ITEANDES — PROGRAMA TÉCNICO LABORAL POR COMPETENCIAS

Módulo 3 · Redes I · Norma 280102129

CLASE 6 — GUÍA DE TRABAJO AUTÓNOMO

Instalación del Cableado de Cobre

Esta guía contiene la explicación del tema y las actividades que debes desarrollar durante la sesión de hoy.

Programa	Técnico Laboral por Competencias — Soporte de Sistemas e Informática
Módulo	3 — Redes I: Fundamentos teóricos y prácticos de redes LAN
Clase	6 de 9 — Instalación del cableado de cobre
Modalidad	Virtual — Trabajo autónomo guiado
Duración	3 horas
Norma	280102129 — Evaluar red según procedimientos de telecomunicaciones
Prerrequisito	Lista de chequeo elaborada en la Clase 5 (tenerla a la mano)
Entregable	Plano con rutas trazadas + Tabla de registro de cables + Lista de materiales

IMPORTANTE — LEE ESTO PRIMERO

El docente no puede asistir a esta sesión. Esta guía tiene todo lo que necesitas: la explicación del tema y las actividades que debes desarrollar. Trabaja con calma, lee cada sección antes de responder y entrega el producto al final de la clase según las instrucciones de entrega.

PARTE 1 — EXPLICACIÓN DEL TEMA

Lee con atención esta sección antes de comenzar las actividades. Aquí está todo el contenido que se habría explicado en la clase presencial.

1. ¿Qué es el tendido de cableado de cobre?

El tendido de cableado es el proceso de llevar físicamente el cable desde el cuarto de telecomunicaciones (TR) hasta cada punto de red del edificio, siguiendo las rutas establecidas en el plano de instalación y respetando las normas técnicas vigentes.

Un tendido mal hecho no siempre se ve a simple vista. El cable puede parecer correcto por fuera pero estar dañado internamente, causando fallas intermitentes, bajas velocidades o pérdida total del enlace. Por eso existen procedimientos específicos que todo técnico debe seguir.

> **Norma que aplica: TIA/EIA-568 y TIA/EIA-569**
>
> TIA/EIA-568 define los parámetros eléctricos y de instalación del cableado de cobre (distancias, categorías, rendimiento). TIA/EIA-569 establece los espacios y canalizaciones: cómo deben ser las bandejas, canaletas, cuartos de telecomunicaciones y separaciones eléctricas.

1.1 Los 6 pasos del tendido correcto

Antes de tender un solo metro de cable, el técnico debe tener claro el recorrido completo en el plano. Improvisar rutas en campo genera re-trabajos costosos. El procedimiento correcto es:

1. **Verificar el plano:** identifique en el plano el origen (TR) y el destino (punto de red) de cada cable, la ruta aprobada y la longitud estimada.
2. **Preparar la bobina:** colóquela en un soporte o en el piso para que gire libremente. Nunca jale el cable desde el extremo libre de la bobina — esto crea tensiones internas que tuercen los pares y degradan la transmisión.
3. **Dejar coleta de inicio:** en el origen (patch panel o TR) deje mínimo 1 metro de cable libre para la terminación posterior.
4. **Pasar el cable por la canaleta:** siempre dentro de la canaleta, nunca por encima. El cable debe deslizarse sin resistencia. Si hay resistencia fuerte, detenga el jalado e identifique el obstáculo antes de continuar.
5. **Fijar sin comprimir:** las grapas o abrazaderas deben sostener el cable pero no aplastarlo. Una grapa demasiado apretada daña los pares igual que una curva excesiva. Prueba: si no puede deslizar el cable dentro de la grapa con un dedo, está muy apretada.
6. **Dejar coleta de llegada y etiquetar:** en el punto de red deje mínimo 30 cm de cable libre. En el rack, mínimo 1 metro. Etiquete ambos extremos con el mismo código antes de terminar.

1.2 Reglas críticas: radio de curvatura y tensión máxima

Estas dos reglas son las que más se incumplen en campo y las que más causas de falla generan en la certificación:

Radio de curvatura mínimo

La norma TIA/EIA-568 establece que el cable UTP no puede doblarse con un radio menor a 4 veces su propio diámetro. Un cable Cat6 tiene aproximadamente 6 mm de diámetro, por lo tanto:

> **Radio mínimo = 4 × diámetro del cable**
> Para Cat6 (6 mm): 4 × 6 mm = 24 mm (~el grosor de 3 dedos juntos)

Cuando el cable se dobla más cerrado que ese mínimo, los pares interiores pierden su trenzado protector. El resultado es diafonía elevada (interferencia entre pares), pérdida de señal y falla en la prueba de certificación. El daño es permanente: no se corrige re-enderezando el cable.

Tensión máxima de jale

Durante la instalación, el cable UTP no puede jalarse con más de 110 N de fuerza (equivalente a levantar aproximadamente 11 kg). En recorridos largos o cuando hay muchos cables en la misma canaleta, esa fuerza se alcanza fácilmente sin darse cuenta.

> **Regla de oro:** si el cable no pasa con facilidad, algo está mal en la ruta. Nunca fuerce. Identifique el obstáculo y resuélvalo antes de continuar.
>
> Un cable jalado en exceso puede sufrir daño interno completamente invisible a simple vista pero que aparece en la certificación días después de la instalación.

1.3 Separación eléctrica y control de interferencias (EMI)

La interferencia electromagnética (EMI) es la principal causa de degradación de señal en instalaciones de cobre. No se ve durante la instalación — aparece al certificar o después de la entrega cuando el edificio está en operación.

Las fuentes de EMI más comunes en un edificio son:

- Cables eléctricos de corriente alterna (los de los tomacorrientes y circuitos de iluminación).
- Lámparas fluorescentes y sus balastos — generan un campo magnético de alta frecuencia.
- Motores eléctricos: ascensores, aires acondicionados, extractores.
- Transformadores y equipos UPS mal ubicados.

Distancias mínimas de separación según TIA/EIA-569:

Fuente de interferencia	Separación mínima requerida	Consecuencia si no se respeta
Cables eléctricos sin blindaje (110V/220V)	≥ 50 mm (5 cm)	Ruido inducido en los pares de datos
Lámparas fluorescentes y balastos	≥ 100 mm (10 cm)	EMI de alta frecuencia degrada el enlace
Motores, transformadores, UPS, alta potencia	≥ 200 mm (20 cm)	Campo magnético intenso, pérdida grave de señal

> **Situación de alerta:** si un enlace certifica bien por la mañana pero falla por la tarde cuando los equipos industriales están encendidos, la causa casi siempre es EMI. La solución no es ajustar las terminaciones — es cambiar la ruta del cable o usar cable con blindaje (STP/FTP).

1.4 Lectura del plano para el tendido

En campo, el plano no es un documento decorativo: es la hoja de ruta de trabajo. Se usa todo el tiempo. Para leerlo correctamente durante el tendido:

- **Orientar el plano con la realidad:** ubique en el plano dónde está parado físicamente. Identifique el norte, las puertas, las columnas. El plano debe coincidir con lo que ve.
- **Localizar el TR:** de ahí salen todos los cables. Es el punto de origen de toda la instalación.
- **Identificar los puntos de red:** cada punto tiene un código único según TIA-606. Por ejemplo TP-01-A01 = Toma de datos, Piso 1, Área A, Punto 01. Ese código va en la etiqueta del cable.
- **Calcular la longitud de cada cable:** mida en el plano usando la escala indicada, sume 10% adicional por curvas y coletas, y verifique que no supere 90 metros. Si supera, se requiere reubicación del rack o un switch intermedio.
- **Identificar riesgos de EMI en la ruta:** antes de tender, marque en el plano todos los puntos donde la ruta de datos se acerque a fuentes eléctricas. Planifique cómo mantener las distancias mínimas.

> **Recuerda:** el cable más crítico para calcular es el más largo. Si ese cable cumple los 90 metros, todos los demás también cumplirán.

PARTE 2 — ACTIVIDADES DE LA CLASE

Desarrolla las siguientes actividades en orden. Cada una tiene un tiempo sugerido. Al finalizar debes entregar los productos indicados en la sección de entrega.

> **Antes de empezar:** ten a la mano la lista de chequeo que construiste en la Clase 5. La vas a necesitar en la Actividad 1.

1 Verificación del área virtual — 20 min

Objetivo: aplicar la lista de chequeo de seguridad antes de iniciar cualquier trabajo de instalación.

¿Qué debes hacer?

Imagina que vas a iniciar hoy la instalación de la red de una oficina de 8 puestos. Antes de tender el primer cable, debes verificar que todo esté listo.

- **Revisa tu lista de chequeo de la Clase 5.** Identifica cuáles ítems aplican específicamente para una instalación en un edificio de oficinas en el primer piso (no hay trabajo en altura).
- En el recuadro de abajo, escribe mínimo 8 ítems de tu lista que verificarías ANTES de empezar a tender el cable. Para cada uno, indica si aplica (SÍ) o no aplica (NO) para este escenario, y por qué.
- Agrega mínimo 2 ítems nuevos que no tenías en tu lista original y que ahora, después de leer la Parte 1, consideras importantes para una instalación de red.

ÍTEM DE CHEQUEO	¿Aplica?	Justificación
¿El router está ubicado en un punto central y sin obstáculos?	SÍ	Es clave para garantizar buena cobertura Wi-Fi en toda la oficina
¿Se verificó la disponibilidad del servicio de internet?	SÍ	Sin conexión no se pueden hacer pruebas ni validar la red
¿Se cuenta con acceso al router (credenciales)?	SÍ	Necesario para configurar red, DHCP y seguridad
¿El cableado estructurado está planificado antes de instalar?	SÍ	Evita errores, desorden y retrabajos
¿Se identificaron los puntos donde irán los equipos (puestos)?	SÍ	Permite diseñar correctamente la distribución de red
¿Se verificó el estado físico de cables y herramientas?	SÍ	Evita fallas durante la instalación
¿Se evaluó interferencia de otras redes Wi-Fi cercanas?	SÍ	Puede afectar el rendimiento desde el inicio
¿Se utilizará arnés de seguridad para trabajo en altura?	NO	Es primer piso, no hay trabajo en altura
¿Se realizó un esquema previo de la red (diagrama básico)?	SÍ	Permite organizar la instalación y evitar errores
¿Se verificó la capacidad del router para soportar 8 usuarios?	SÍ	Evita problemas de saturación desde el inicio

Pregunta de reflexión: ¿Por qué crees que se hace este chequeo ANTES de instalar y no durante o después? Escribe tu respuesta aquí:

Se realiza el chequeo antes de instalar para prevenir errores, garantizar que todos los recursos estén disponibles y evitar fallas durante o después de la instalación. Esto permite optimizar el tiempo, mejorar la seguridad y asegurar que la red funcione correctamente desde el inicio.

2 Aplicación de reglas técnicas 30 min

Objetivo: identificar el cumplimiento o incumplimiento de las normas TIA/EIA-568 y TIA/EIA-569 en situaciones de instalación.

Lee cada situación y responde.

Para cada caso: (a) indica si hay un problema técnico, (b) identifica qué norma se incumple, y (c) escribe la solución correcta. Apóyate en la Parte 1 de esta guía.

CASO 1:

Un técnico está tendiendo cable Cat6 en una oficina. Al llegar a una esquina, el espacio es reducido y dobla el cable con un radio de 10 mm para que pase. El cable queda bien sujeto y el técnico continúa la instalación.

Pregunta	Tu respuesta
¿Existe un problema técnico? ¿Cuál?	Sí. El cable fue doblado con un radio menor al permitido, lo que puede dañar los pares internos.
¿Qué norma o regla se incumple?	TIA/EIA-568 – Radio de curvatura mínimo (4 veces el diámetro del cable)
¿Cuál es el radio mínimo correcto para un cable de 6 mm?	24 mm (4 × 6 mm)
¿Qué debería haber hecho el técnico?	Evitar doblar el cable en exceso, respetar el radio mínimo o buscar una ruta alternativa sin forzar el cable.

CASO 2:

En una instalación de red para una sala de reuniones, el tendido de cable de datos pasa exactamente a 4 cm de los tubos de iluminación fluorescente del cielo raso porque es la única ruta disponible. El técnico decide continuar porque el cable queda 'más o menos separado'.

Pregunta	Tu respuesta
¿Existe un problema técnico? ¿Cuál?	Sí. El cable de datos está demasiado cerca de una fuente de interferencia (lámpara fluorescente).
¿Qué norma o regla se incumple?	TIA/EIA-569 – Separación mínima frente a interferencias electromagnéticas (EMI)
¿Cuál es la separación mínima correcta para este caso?	10 cm (100 mm)
¿Qué alternativas tiene el técnico para resolver esto?	-Cambiar la ruta del cable -Aumentar la distancia -Usar canalización separada -Usar cable blindado (STP) si no hay otra opción

CASO 3:

Un técnico termina de tender 8 cables en una oficina. Al revisar, nota que no puso etiquetas en ninguno de los extremos porque 'ya sabe cuál es cuál'. Además, en el rack dejó solo 20 cm de coleta en cada cable porque 'era suficiente para el conector'.

Pregunta	Tu respuesta
¿Cuántos problemas identificas en esta situación?	No etiquetó los cables y tambien dejo muy poca coleta en el rack
¿Por qué es importante etiquetar ambos extremos del cable?	Permite identificar cada conexión, facilita mantenimiento y evita errores futuros.
¿Cuál es la longitud mínima de coleta correcta en el rack?	1 metro
¿Qué puede pasar si en el futuro hay que re-terminar un cable sin coleta?	Se tendría que reemplazar el cable completo.

CASO 4:

Un enlace de red en una fábrica funciona perfectamente de 7 AM a 12 PM pero en las tardes (de 1 PM a 6 PM) pierde velocidad y presenta errores. El técnico revisa las terminaciones y están perfectas. El cable mide 75 metros y cumple los 90 m. No sabe qué pasa.

Pregunta	Tu respuesta
¿Cuál es la causa más probable de esta falla?	Interferencia electromagnética (EMI)
¿Por qué el problema aparece solo en las tardes?	Porque en ese horario se encienden equipos eléctricos (máquinas, motores) que generan interferencia.
¿Qué debe revisar el técnico en el recorrido del cable?	-Cercanía a cables eléctricos -Proximidad a motores o equipos industriales -Rutas mal diseñadas
¿Cuál es la solución técnica más adecuada?	-Reubicar el cable lejos de fuentes de EMI -Mantener distancias mínimas -Usar cable blindado si no se puede cambiar la ruta

3 Simulación de tendido y documentación 70 min

Objetivo: trazar las rutas de cableado sobre un plano, documentar cada enlace y elaborar la lista de materiales requeridos.

¿Qué debes hacer?

Usa el plano de red que diseñaste en la Clase 4 (o el plano de referencia que el docente compartió). Vas a simular el tendido de los 8 cables de la oficina, documentando cada uno según los estándares profesionales.

10. **Sobre el plano:** traza con bolígrafo (o herramienta digital si es digital) las rutas definitivas de los 8 cables desde el TR hasta cada punto de red. Las rutas deben

respetar: canaletas ya instaladas, separación eléctrica de al menos 5 cm de cables de 110V, y no superar los 90 metros por cable.

- **Etiqueta cada cable** directamente en el plano con el código TIA-606: TP-01-Axx (donde xx es el número del punto, del 01 al 08).
- **Llena la tabla de registro** en la siguiente página para los 8 cables.
- **Elabora la lista de materiales** necesarios para instalar esos 8 cables.

Tabla de registro de cables — Rellena las 8 filas

CÓDIGO	ORIGEN	DESTINO	LONG. EST. (m)	¿RIESGO EMI?	SOLUCIÓN
TP-01-A01	SALA A-CLIN-SW-02	SALA A-CLIN-PC-01	12	NO	Ruta interna corta
TP-01-A02	SALA A-CLIN-SW-02	SALA A-CLIN-PC-02	14	NO	Canaleta adecuada
TP-01-A03	SALA A-CLIN-SW-02	SALA A-CLIN-PC-03	16	NO	Sin interferencia
TP-01-A04	SALA A-CLIN-SW-02	SALA A-CLIN-PC-04	18	SI	Separar de luminarias
TP-01-A05	CT-SW-01	SALA B-ADM-PC-01	10	NO	Ruta directa
TP-01-A06	CT-SW-01	SALA B-ADM-PC-02	12	NO	Canaleta estable
TP-01-A07	CT-SW-01	SALA B-ADM-PC-03	15	SI	Alejar de cableado eléctrico
TP-01-A08	CT-SW-01	SALA B-ADM-PC-04	18	NO	Sin interferencias

Lista de materiales

Con base en los 8 cables que trazaste, calcula los materiales necesarios. Usa la siguiente tabla:

MATERIAL	CÁLCULO	CANTIDAD TOTAL
Cable UTP Cat6 (metros)	Suma de longitudes + 10% de desperdicio	200 metros aprox
Canaleta plástica 40×25 mm (metros)	Longitud total de rutas por canaleta	180 metros aprox
Esquineros internos 90°	Un esquinero por cada cambio de dirección	10
Esquineros externos 90°	Un esquinero por cada cambio externo	10
Grapas para cable (unidades)	1 cada 50 cm de tramo recto	360 grapas

Etiquetas para cables (unidades)	2 por cable (un extremo cada uno)	16 etiquetas

Conectores RJ45 Cat6 (unidades)	2 por cable + 10% de repuesto	18 conectores
Rosetas / faceplates (unidades)	1 por punto de red	8 unidades

Pregunta de cierre de la actividad

¿Cuál fue el cable más largo que calculaste? ¿Cumple el límite de 90 metros? ¿Tuviste que modificar alguna ruta por riesgo de EMI? Describe brevemente qué decidiste y por qué:

El cable más largo fue de aproximadamente 30 metros (enlace entre switches), por lo que cumple con el límite de 90 metros establecido por la norma. Durante la planificación se identificaron posibles fuentes de interferencia electromagnética en algunas rutas cercanas a cableado eléctrico y luminarias, por lo que se decidió ajustar el recorrido de los cables para mantener la separación mínima requerida y garantizar la estabilidad de la red.

4 Preguntas de verificación de aprendizaje 20 min

Objetivo: verificar que comprendiste los conceptos clave de la clase. Responde con tus propias palabras sin consultar la Parte 1.

> Responde cada pregunta directamente en el espacio provisto. Sé específico — no vale responder con 'sí' o 'no' en las preguntas de explicación.

1. Un cable UTP Cat6 tiene 6 mm de diámetro. ¿Cuál es el radio de curvatura mínimo permitido? Muestra el cálculo.

Radio minimo = 4 x 6 mm = 24 mm

El radio minimo permitido es de 24 mm

2. ¿A qué distancia mínima debe instalarse el cableado de datos con respecto a un motor eléctrico? ¿Qué norma establece esto?

El cableado de datos debe instalarse a 20 cm con respecto a un motor eléctrico, esto lo establece la norma TIA/EIA-569

3. Explica con tus palabras por qué no se debe jalar el cable desde el extremo libre de la bobina.

Porque al jalar el cable desde el extremo libre se generan tensiones internas y torsion en los pares lo que puede deformar el trenzado y afectar la transmision de datos

4. ¿Cuántos metros de coleta debe dejar el técnico en el rack y cuántos en la roseta? ¿Por qué es importante dejar coleta?

El tecnico debe dejar minimo 1 metro de coleta en el rack y minimo 30 cm en la roseta, esto es importante porque permite realizar terminaciones, mantenimiento o reconfiguración sin necesidad de reemplazar el cable

5. ¿Qué es el plano 'as-built' y en qué momento se elabora?

El plano “as-built” es el plano final que se elabora al finalizar la instalación que muestra cómo quedó realmente instalada la red, incluyendo rutas reales, cambios y ajustes hechos durante la instalación.

6. Un enlace de 95 metros no cumple la norma. ¿Cuáles son las dos soluciones técnicas posibles?

Las mejores soluciones son reubicar el rack o punto de red para reducir la distancia o instalar un switch intermedio para dividir el enlace

---

INSTRUCCIONES DE ENTREGA

¿Qué debes entregar?

- Este documento diligenciado (actividades 1, 2, 3 y 4 con todas las respuestas).
- Foto o captura del plano con las 8 rutas de cable trazadas y etiquetadas.
- La tabla de registro de cables completa (puede ser la de este documento).
- La lista de materiales completa (puede ser la de este documento).

¿Cómo entregar?

Escanea o fotografía el documento diligenciado (si es físico) o guárdalo con tus respuestas (si es digital). Envía todo al correo del docente o por el canal indicado en la plataforma antes de las 11:59 PM del día de hoy.

Criterios de evaluación:

- Las rutas trazadas respetan el límite de 90 metros.
- Las rutas evitan fuentes de EMI o documentan la solución adoptada.
- Los códigos de cable son consistentes con el formato TIA-606.
- Las actividades 2 y 4 muestran comprensión de las reglas técnicas.
- La lista de materiales es coherente con las rutas trazadas.